Fakülte: Mühendislik
Bölüm: .....
Ders Kodu/İsmi: MAT 204 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
Öğretim Elemanı: .....

Sınav Evrakı
ARA SINAV
Tarih: 29/03/2026
Süre: 60 dakika

Öğrenci No	Öğrenci Adı-Soyadı	İmza

Sorular	S1	S2	S3	S4	S5	TOPLAM
Notlar	$\overline{20}$	$\overline{20}$	$\overline{20}$	$\overline{20}$	$\overline{20}$	$\overline{100}$

P*/S	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	4.1	5.3	6.3	7.1	7.2				
1	×	×	–	×	–	–	×	×	×	×				
2	×	×	×	×	–	–	×	×	×	×				
3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				

(*) Program çıktıları için Program Çıktıları Alt Bileşenleri isimli dosyaya bakınız.

SINAV KURALLARI

Aşağıda belirtilen sınav kurallarını dikkatlice okuyup eksiksiz uygulayınız.

- **Zamanında geliniz:** Sınav başlamadan önce salonda hazır bulununuz.
- **Geç giriş:** Sınava giriş yalnızca ilk on beş (15) dakika içinde mümkündür.
- **Erken çıkış:** İlk otuz (30) dakika içinde hiçbir öğrenci salondan ayrılamaz.
- **Kimliğinizi getiriniz:** Öğrenci kimliğinizi veya onaylı bir kimlik belgesini hazır bulundurunuz.
- **Elektronik cihaz yasaktır:** Hesap makinesi, telefon, akıllı saat, kulaklık ve diğer izinsiz cihazlar kapalı olmalı ve sıradan uzak tutulmalıdır; yalnızca açıkça izin verilirse kullanılabilir.
- **İzinsiz materyal yasaktır:** Kitaplar, notlar, kağıtlar, çantalar ve benzeri eşyalar, izin verilmedikçe sıranın üstünde veya altında bulunmamalıdır.
- **Talimatlara uyunuz:** Öğretim elemanı ve gözetmenlerin tüm talimatlarına uyunuz.
- **İletişim yasaktır:** Diğer öğrencilerle konuşmak, işaretleşmek veya herhangi bir şekilde iletişim kurmak yasaktır.
- **Materyal alışverişi yasaktır:** İzin verilmedikçe herhangi bir materyali ödünç almayınız, vermeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- **Kopya çekmek yasaktır:** Kopya çekmek, kopya girişiminde bulunmak veya şüpheli davranış sergilemek disiplin işlemine yol açabilir.
- **Süre bitince yazmayı bırakınız:** Sınavın bittiği bildirildiğinde yazmayı derhal durdurunuz.
- **Tüm evrakları teslim ediniz:** Ayrılmadan önce tüm kağıtları ve cevap formlarını teslim ediniz.
- **Sessizlik ve düzeni koruyunuz:** Sınav boyunca sessizlik ve uygun davranış sürdürülmelidir.
- **Önemli:** Bu kuralların ihlali, sınavın geçersiz sayılmasına ve/veya disiplin işlemlerine neden olabilir.

Öğrenci Beyanı: *Yukarıda belirtilen sınav kurallarını okuduğumu, anladığımı ve bu kurallara uymayı kabul ettiğimi yukarı sağa imza atarak beyan ederim.*

Fakülte: Mühendislik
Bölüm: .....
Ders Kodu/İsmi: MAT 204 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
Öğretim Elemanı: .....

Sınav Evrakı
VİZE SINAVI
Tarih: 29/03/2026
Süre: 60 dakika

Öğrenci No	Öğrenci Adı-Soyadı	İmza

1) Bir torbada 5 kırmızı ve 3 mavi bilye vardır. Torbadan rastgele 2 bilye çekildiğinde, her ikisinin de kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A. $\frac{3}{28}$

B. $\frac{5}{14}$

C. $\frac{10}{28}$

D. $\frac{15}{28}$

Cevap: Dummy cevap: Doğru seçenek, iki kırmızı bilyenin kombinasyonla seçilmesine karşılık gelen olasılıktır.

Fakülte: Mühendislik
Bölüm: .....
Ders Kodu/İsmi: MAT 204 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
Öğretim Elemanı: .....

Sınav Evrakı
VİZE SINAVI
Tarih: 29/03/2026
Süre: 60 dakika

Öğrenci No	Öğrenci Adı-Soyadı	İmza

2) Bir zar iki kez atılıyor. İlk atışta 4'ten büyük sayı gelmesi ve ikinci atışta çift sayı gelmesi olayları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Olaylar bağımlıdır; çünkü aynı zara aittir.

B. Olaylar bağımsızdır; çünkü farklı atışlara aittir.

C. Olaylar bağımsız değildir; çünkü kesişimleri yoktur.

D. Karar verilemez; ek bilgi gerekir.

Cevap: Dummy cevap: Doğru seçenek, olayların farklı atışlarda gerçekleştiğini belirten seçenektir.

Fakülte: Mühendislik
Bölüm: .....
Ders Kodu/İsmi: MAT 204 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
Öğretim Elemanı: .....

Sınav Evrakı
VİZE SINAVI
Tarih: 29/03/2026
Süre: 60 dakika

Öğrenci No	Öğrenci Adı-Soyadı	İmza

3) Bir sınıfta 30 öğrenci bulunmaktadır. 18 öğrenci matematik, 12 öğrenci fizik dersini almıştır. Her iki dersi de alan 6 öğrenci vardır. Rastgele seçilen bir öğrencinin en az bir ders almış olma olasılığını bulunuz.

Cevap: Dummy cevap: Dahil etme-çıkarma yöntemi ile en az bir dersi alan öğrenci sayısı bulunur ve 30'a bölünür.

Fakülte: Mühendislik
Bölüm: .....
Ders Kodu/İsmi: MAT 204 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
Öğretim Elemanı: .....

Sınav Evrakı
VİZE SINAVI
Tarih: 29/03/2026
Süre: 60 dakika

Öğrenci No	Öğrenci Adı-Soyadı	İmza

4) Bir fabrikada üretilen ürünlerin %3'ü kusurludur. Rastgele seçilen 10 üründen en az birinin kusurlu olma olasılığını ifade eden doğru seçenek hangisidir?

A. $(0.03)^{10}$

B. $1 - (0.97)^{10}$

C. $1 - (0.03)^{10}$

D. $(0.97)^{10}$

Cevap: Dummy cevap: Doğru seçenek, tüm ürünlerin sağlam olma olasılığının 1'den çıkarılmasıdır.

Fakülte: Mühendislik
Bölüm: .....
Ders Kodu/İsmi: MAT 204 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
Öğretim Elemanı: .....

Sınav Evrakı
VİZE SINAVI
Tarih: 29/03/2026
Süre: 60 dakika

Öğrenci No	Öğrenci Adı-Soyadı	İmza

5) Sürekli bir rastgele değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} cx^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{diğer.} \end{cases}$$

olarak verilmiştir. c sabitini ve $P(1 \leq X \leq 2)$ olasılığını bulunuz.

Cevap: Dummy cevap: Önce toplam olasılığı 1'e eşitleyerek c bulunur, ardından istenen aralıkta integral alınır.